

Spécifications des Cas d'Usage

Systeme de Gestion de Bibliothèque

Benoit DUFOUR

UC-01 — Créer un compte utilisateur	
Acteur principal	Visiteur
Objectif	Permettre à un visiteur de créer un compte adhérent afin d'accéder aux services réservés.
Préconditions	L'utilisateur n'a pas encore de compte. L'utilisateur est sur la page d'inscription.
Postconditions	Un nouveau compte adhérent est créé dans le système.
Scénario nominal	1. Le visiteur clique sur « Créer un compte ». 2. Il saisit ses informations : nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone, mot de passe, adresse. 3. Il soumet le formulaire. 4. Le système vérifie la validité des données. 5. Le compte est créé. 6. Le visiteur est redirigé vers la page de connexion.
Scénarios alternatifs	A1 – E-mail déjà utilisé : le système informe l'utilisateur qu'un compte est déjà existant et propose la réinitialisation du mot de passe. A2 – Données invalides : le système affiche les erreurs de validation en temps réel.
Exigences supplémentaires	Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, une majuscule et un chiffre et un caractère spécial.

UC-02 — Consulter la catalogue de livres	
Acteur principal	Visiteur, Adhérent, Administrateur
Objectif	Permettre à tout utilisateur de parcourir le catalogue de livres disponibles dans la bibliothèque.
Préconditions	L'utilisateur est sur le site/application de la bibliothèque. Le catalogue est accessible (serveur en ligne).
Postconditions	L'utilisateur visualise la liste des livres disponibles.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page d'accueil de la bibliothèque. 2. Il clique sur « Consulter le catalogue ». 3. Le système affiche la liste complète des livres avec titre, auteur et disponibilité. 4. L'utilisateur peut filtrer par auteur ou titre.

	5. Le système met à jour l'affichage selon les filtres sélectionnés.
Scénarios alternatifs	A1 – Aucun résultat : si les filtres ne correspondent à aucun livre, le système affiche « Aucun livre trouvé ». A2 – Erreur réseau : le système affiche un message d'erreur et propose de réessayer.
Exigences supplémentaires	La fonctionnalité est accessible sans connexion.

UC-03 — Se connecter

Acteur principal	Visiteur, Adhérent, Administrateur
Objectif	Permettre à un utilisateur enregistré d'accéder à son espace personnel.
Préconditions	L'utilisateur possède un compte valide. L'utilisateur est sur la page de connexion.
Postconditions	L'utilisateur est authentifié et redirigé vers son tableau de bord. Une session est ouverte.
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit son e-mail et son mot de passe. 2. Il clique sur « Se connecter ». 3. Le système vérifie les identifiants. 4. La session est ouverte et l'utilisateur est redirigé selon son rôle.
Scénarios alternatifs	A1 – Identifiants incorrects : après 3 tentatives, le compte est temporairement bloqué.
Exigences supplémentaires	Sécurité : les mots de passe sont hashés (bcrypt).

UC-04 — Emprunter un livre

Acteur principal	Adhérent
Objectif	Permettre à un adhérent d'emprunter un livre disponible.
Préconditions	L'adhérent est connecté. Le livre est disponible. L'adhérent n'a pas dépassé son quota d'emprunts.
Postconditions	Le livre est enregistré comme emprunté par l'adhérent. La disponibilité du nombre d'exemplaire disponibles est mise à jour. Une date de retour est fixée.
Scénario nominal	1. L'adhérent recherche le livre souhaité dans le catalogue. 2. Il clique sur « Emprunter ». 3. Le système vérifie la disponibilité et le quota de l'adhérent. 4. L'emprunt est enregistré avec une date de retour (+20 jours).
Scénarios alternatifs	A1 – Livre indisponible : le système indique que le livre n'est plus disponible. A2 – Quota atteint : le système refuse l'emprunt et affiche le quota restant.

Exigences supplémentaires	La durée d'emprunt par défaut est de 20 jours. Un rappel automatique est envoyé 3 jours avant la date de retour. Quota maximum : 3 livres simultanément par adhérent.
----------------------------------	---

UC-05 — Retourner un livre	
Acteur principal	Adhérent
Objectif	Enregistrer le retour d'un livre emprunté et mettre à jour le stock.
Préconditions	L'adhérent est connecté. L'adhérent possède un emprunt en cours.
Postconditions	L'emprunt est clôturé dans le système. Le livre est marqué comme disponible.
Scénario nominal	1. L'adhérent accède à la liste des emprunts en cours. 2. Il sélectionne le livre à retourner et clique sur « Retourner ». 3. Le système enregistre la date de retour et clôture l'emprunt. 4. Le stock est mis à jour (livre disponible). 5. Une confirmation est affichée.
Scénarios alternatifs	A1 – Retour en retard : le système calcule le temps de retard.
Exigences supplémentaires	L'historique des retours est conservé.

UC-06 — Modifier son profil	
Acteur principal	Adhérent, Administrateur
Objectif	Permettre à un utilisateur de modifier ses informations personnelles.
Préconditions	L'utilisateur est connecté.
Postconditions	Les informations du profil sont affichées. Si modification : les données sont mises à jour.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à « Mon profil » depuis le menu. 2. Le système affiche les informations : nom, prénom, e-mail, date d'inscription, statut. 3. L'utilisateur peut modifier certains champs (e-mail, mot de passe). 4. Il soumet les modifications. 5. Le système valide et enregistre les changements.
Scénarios alternatifs	A1 – E-mail déjà utilisé : le système refuse la modification et en informe l'utilisateur.
Exigences supplémentaires	L'utilisateur doit confirmer son mot de passe actuel pour modifier des données sensibles. L'utilisateur peut demander la suppression de ses données depuis son profil.

UC-07 — Consulter les emprunts

Acteur principal	Adhérent, Administrateur
Objectif	Afficher l'historique et les emprunts en cours pour l'adhérent ou pour tous les adhérents (admin).
Préconditions	L'utilisateur est connecté.
Postconditions	La liste des emprunts est affichée avec les détails (titre, dates, statut).
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la section « Liste des emprunts ». 2. Le système affiche les emprunts en cours et l'historique. 3. L'utilisateur peut filtrer par statut (en cours, retourné, en retard). 4. L'admin peut rechercher les emprunts par adhérent ou par livre.
Scénarios alternatifs	A1 – Aucun emprunt : le système affiche un message « Aucun emprunt enregistré ».
Exigences supplémentaires	Pagination : afficher 20 emprunts par page. Les emprunts en retard sont mis en évidence visuellement (couleur rouge).

UC-08 — Supprimer un compte

Acteur principal	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de supprimer un compte adhérent du système.
Préconditions	L'administrateur est connecté. Le compte adhérent existe. L'adhérent n'a pas d'emprunt en cours. L'adhérent a fait une demande de suppression.
Postconditions	Le compte est supprimé. L'historique est archivé.
Scénario nominal	1. L'admin recherche le compte adhérent dans la liste. 2. Il sélectionne l'adhérent et clique sur « Supprimer le compte ». 3. Le système demande une confirmation. 4. L'admin confirme la suppression. 5. Le compte est supprimé et l'historique archivé.
Scénarios alternatifs	A1 – Emprunts en cours : le système bloque la suppression et affiche les emprunts non retournés. A2 – Annulation : l'admin peut annuler la suppression à l'étape de confirmation.
Exigences supplémentaires	Une trace de l'action est enregistrée dans le journal d'audit (auteur, date, compte supprimé).

UC-09 — Ajouter un livre

Acteur principal	Administrateur
-------------------------	----------------

Objectif	Permettre à l'administrateur d'ajouter un nouveau livre dans le catalogue de la bibliothèque.
Préconditions	L'administrateur est connecté. Les informations du livre sont disponibles (titre, auteur, ISBN, genre, nombre d'exemplaires).
Postconditions	Le livre est ajouté au catalogue et visible par tous les utilisateurs. Le stock est initialisé avec le nombre d'exemplaires saisi.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à la section « Gestion des livres ». 2. Il clique sur « Ajouter un livre ». 3. Il remplit le formulaire : titre, auteur, ISBN, genre, année de publication, nombre d'exemplaires. 4. Il soumet le formulaire. 5. Le système valide les données et enregistre le livre. 6. Une confirmation est affichée et le livre apparaît dans le catalogue.
Scénarios alternatifs	A1 – ISBN déjà existant : le système informe l'administrateur qu'un livre avec cet ISBN existe déjà et propose de mettre à jour le stock. A2 – Données invalides : le système affiche les erreurs de validation (champs obligatoires manquants, format ISBN incorrect).
Exigences supplémentaires	Le format ISBN doit être validé (ISBN-10 ou ISBN-13).

UC-10 — Supprimer un livre

Acteur principal	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de retirer un livre du catalogue de la bibliothèque.
Préconditions	L'administrateur est connecté. Le livre existe dans le catalogue. Aucun exemplaire du livre n'est actuellement emprunté.
Postconditions	Le livre est retiré du catalogue et n'est plus visible pour les utilisateurs. La suppression est enregistrée dans le journal d'audit.
Scénario nominal	1. L'administrateur recherche le livre à supprimer dans le catalogue. 2. Il sélectionne le livre et clique sur « Supprimer ». 3. Le système demande une confirmation. 4. L'administrateur confirme la suppression. 5. Le livre est retiré du catalogue et la suppression est journalisée.
Scénarios alternatifs	A1 – Exemplaires empruntés : le système bloque la suppression et indique le nombre d'exemplaires actuellement empruntés. A2 – Annulation : l'administrateur peut annuler à l'étape de confirmation.
Exigences supplémentaires	La suppression est irréversible : aucune restauration possible après confirmation. L'action est journalisée dans le journal d'audit (auteur, date, titre du livre supprimé).

UC-11 — Prolonger un emprunt (optionnel)

Acteur principal	Adhérent, Administrateur
Objectif	Permettre à un adhérent de prolonger la durée d'un emprunt en cours.
Préconditions	L'adhérent est connecté. L'emprunt est en cours et non en retard. Le livre n'est pas réservé par un autre adhérent. Le nombre maximum de prolongations n'a pas été atteint (max 1 prolongation).
Postconditions	La date de retour est repoussée de 10 jours supplémentaires.
Scénario nominal	1. L'adhérent accède à ses emprunts en cours. 2. Il sélectionne l'emprunt à prolonger et clique sur « Prolonger ». 3. Le système vérifie les conditions (délai, quota, disponibilité). 4. La date de retour est mise à jour (+10 jours). 5. Une confirmation est affichée à l'adhérent.
Scénarios alternatifs	A1 – Prolongation déjà effectuée : le système refuse et informe l'adhérent. A2 – Emprunt en retard : la prolongation n'est pas autorisée.
Exigences supplémentaires	Maximum 1 prolongation par emprunt. La prolongation doit être demandée avant la date de retour prévue.